

Questão 04 - Relatório mensal de transações do Ledger

Prompt (aplicando T-A-G)

[TASK]

Produza uma query SQL (PostgreSQL) que gere o relatório mensal de transações do Ledger, solicitado por Jennifer Parker (PM) para consolidar o crescimento de transações nos últimos 6 meses por categoria, a partir do schema abaixo.

Schema:

```
CREATE TABLE transactions (  
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customers(id),  
    category    VARCHAR(32) NOT NULL,  
    amount_cents BIGINT NOT NULL,  
    status      VARCHAR(16) NOT NULL,  
    payment_method VARCHAR(16),  
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    completed_at TIMESTAMPTZ  
);  
  
CREATE INDEX idx_transactions_created_at ON transactions(created_at);  
CREATE INDEX idx_transactions_status ON transactions(status);  
CREATE INDEX idx_transactions_category ON transactions(category);  
  
CREATE TABLE customers (  
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    segment     VARCHAR(16) NOT NULL,  
    country     CHAR(2) NOT NULL,  
    signup_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

Categorias em produção: subscription, one_time, refund, credit_adjustment.

[ACTION]

Construa a query seguindo exatamente estas regras:

1. Filtre apenas registros com status = 'completed'
2. Considere como referência de data "hoje" = 2026-04-24, e recorte os últimos 6 meses corridos (rolling), não meses-calendário truncados
3. Converta amount_cents (centavos) para reais, dividindo por 100, com arredondamento em 2 casas decimais
4. Agrupe por mês, no formato de string 'YYYY-MM', e por category
5. Para cada linha do agrupamento, traga duas métricas: quantidade de transações (contagem) e volume total em reais (soma)
6. Ordene o resultado por mês crescente e, em caso de empate, por categoria crescente (ordem alfabética)
7. Não utilize a tabela customers, pois nenhuma métrica solicitada depende de segment, country ou signup_at — evite joins desnecessários
8. Use nomes de coluna claros na saída (ex.: mes, categoria, qtd_transacoes, volume_reais)

[GOAL]

O objetivo é entregar a Jennifer Parker um resultado pronto para consolidar em sua apresentação de crescimento de transações para Goldie Wilson (CEO), sem que ela precise escrever ou revisar SQL. A query deve ser precisa (sem contar transações incompletas/canceladas, o que distorceria o crescimento real do negócio) e performática, aproveitando os índices existentes em created_at e status.

[FORMATO DE SAÍDA]

Entregue apenas o bloco de código SQL, comentado por seção, sem explicações fora do bloco.

Modelo de IA utilizado

Claude Sonnet 4.5 (Anthropic)

Justificativa do uso

Modelo de referência do curso. Forte aderência a prompts estruturados em múltiplos blocos, raciocínio encadeado consistente e geração de artefatos técnicos (YAML, HCL, bash, SQL) com alto grau de precisão. Escolhido como baseline por permitir avaliação consistente dos frameworks ao longo de todo o desafio.

Output gerado

-- Relatório mensal de transações por categoria (últimos 6 meses corridos)

-- Referência de "hoje": 2026-04-24

```
SELECT
    TO_CHAR(created_at, 'YYYY-MM') AS mes,
    category AS categoria,
    COUNT(*) AS qtd_transacoes,
    ROUND(SUM(amount_cents) / 100.0, 2) AS volume_reais
FROM transactions
WHERE status = 'completed'
    -- Recorte rolling de 6 meses a partir da data de referência,
    -- aproveitando o índice em created_at
    AND created_at >= (DATE '2026-04-24' - INTERVAL '6 months')
    AND created_at < (DATE '2026-04-24' + INTERVAL '1 day')
GROUP BY
    TO_CHAR(created_at, 'YYYY-MM'),
    category
ORDER BY
    mes ASC,
    categoria ASC;
```

Justificativa — como T-A-G aparece no prompt

Componente	Onde aparece	Por quê
Task	"Produza uma query SQL... para consolidar o crescimento de transações... a partir do schema abaixo"	Define o entregável técnico exato (uma query, não um relatório em texto) e fornece o contexto estrutural (schema das tabelas) necessário para a IA escrever SQL válido
Action	Lista numerada de 8 regras: filtro de status, janela de 6 meses rolling, conversão de centavos, agrupamento, métricas, ordenação, e a instrução explícita de não usar customers	Traduz cada regra de negócio do enunciado em uma instrução de SQL verificável — o item 7 (evitar join desnecessário) é especialmente importante porque, sem essa instrução, a IA poderia inferir erroneamente que customers seria necessária só por estar no schema fornecido
Goal	"entregar a Jennifer um resultado pronto... sem que precise revisar SQL... precisa... e performática, aproveitando os índices existentes"	Orienta duas decisões que não estavam 100% explícitas letra-por-letra: (1) por que filtrar completed é crítico — distorceria os números pra CEO; (2) por que aproveitar os índices em created_at/status importa — performance da query num Ledger com histórico completo de transações